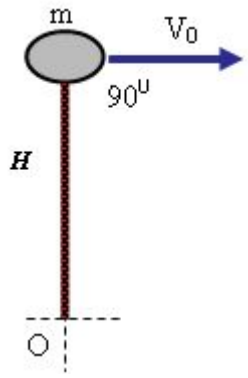
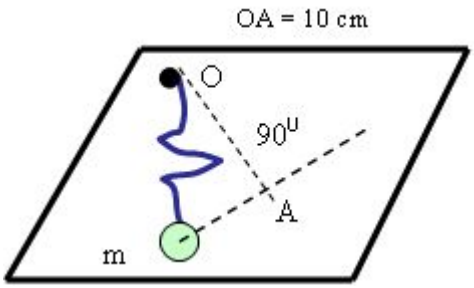
Problema 3.01



En la figura lateral se muestra un cuerpo de masa m apoyado sobre una mesa horizontal libre de rozamiento y sometido a la interacción con una banda elástica de constante K y longitud propia H, sujeta al punto O de la mesa. Suponiendo que damos al cuerpo una velocidad V_0 como sugiere la figura:

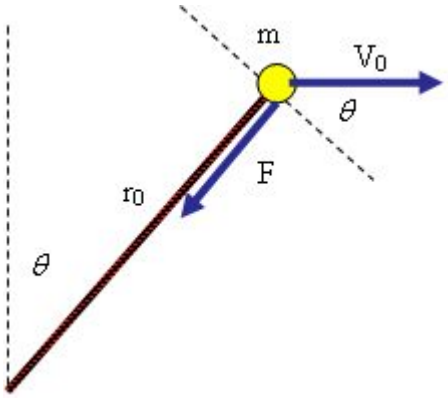
a. Obtener una expresión para la componente transversal del vector velocidad del cuerpo en función de su distancia al punto O.
b. Idem para la componente radial del vector velocidad.
c. Obtener una expresión que permita determinar la máxima deformación de la banda elástica en función de las condiciones iniciales.

Problema 3.02



Una masa de 3 gramos está unida a una cuerda liviana inextensible de 1 metro de longitud y se mueve sobre una mesa horizontal libre de rozamiento como lo sugiere la figura lateral, mientras el otro extremo está fijo a un punto O. Suponiendo que la partícula es disparada con una velocidad de 1 m/s pasando a 10 cm del punto O, para luego tensar la cuerda y moverse en una trayectoria circular: Determinar la velocidad angular de la partícula respecto del punto O, a lo largo de su trayectoria circular.

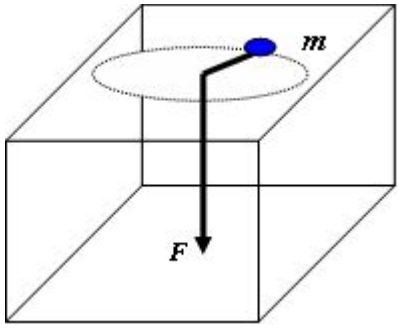
Problema 3.03



La figura muestra una partícula de 500 gramos sometida a un conjunto de fuerzas tales que, la resultante es proporcional a su distancia al punto O, siendo de 10 N/m el valor de la constante de proporcionalidad. Si en el instante inicial la velocidad de la partícula es de 2 m/s, su distancia al punto O es de 4 m, la coordenada angular de 20º y la fuerza está dirigida hacia dicho punto, determinar:

a. La velocidad angular, radial y la aceleración angular de la partícula en el instante inicial.
b. Las componentes, radial y transversal de su vector velocidad cuando la partícula se encuentra a la mitad de la distancia a la que se encontraba en el instante inicial.
c. Obtener el trabajo mecánico realizado por el campo de fuerza desde el instante inicial hasta el indicado en la pregunta anterior.
d. Para el instante inicial, determinar las componentes, normal y tangencial del vector aceleración de la partícula.

Problema 3.04



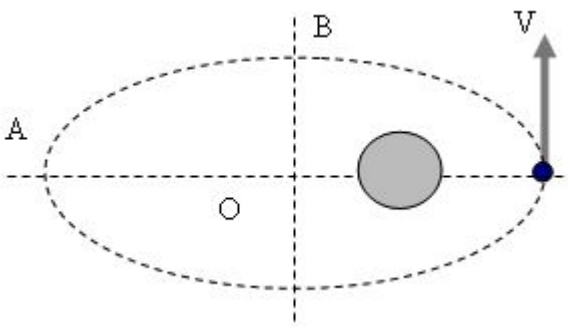
Una partícula de 1 kg. se mueve con una velocidad de 2 m/s a lo largo de una trayectoria circular de radio r_0 = 0,5 m, contenida en el plano horizontal de una mesa libre de rozamiento.

a. Determinar la fuerza que debemos aplicar para mantener el movimiento de la partícula a lo largo de la trayectoria indicada.
b. Suponiendo que la fuerza aplicada es K veces mayor que la requerida anteriormente, obtener una expresión para la componente radial de su vector velocidad cuando se encuentre en $r = r_0 / 2$.
c. Determinar el mínimo valor que debemos darle a K para poder llevar la partícula a la distancia indicada anteriormente.

Problema 3.05

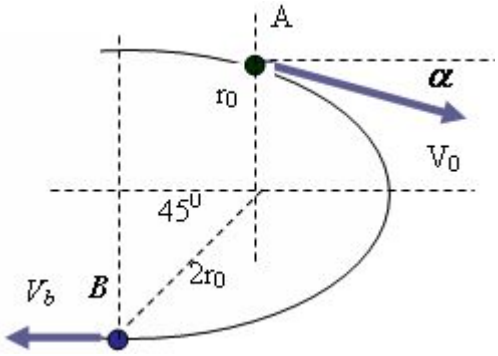
Un satélite se mueve alrededor de la Tierra sometido a la interacción gravitatoria con la misma. Si la órbita es elíptica, con un perigeo situado a 385 km de altura, donde su velocidad es de 33870 km/h. Determinar la velocidad del satélite en los puntos A y B de su órbita si sabemos que:

OA = 13580 km
OB =11710 km
Radio de la Tierra = 6380 km



Problema 3.06

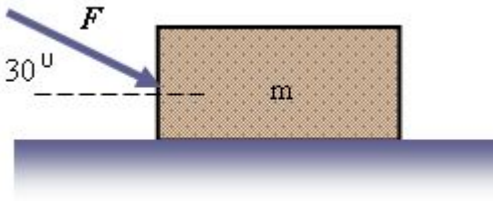
La figura muestra la trayectoria a lo largo de la que se mueve un cuerpo sometido únicamente a la interacción con el campo gravitatorio terrestre. Suponiendo que en el instante inicial el cuerpo está a una distancia r_0 del centro de la Tierra moviéndose con una velocidad V_0 que forma un ángulo α con la dirección transversal.



a. Obtener expresiones para la componente radial de los vectores velocidad y aceleración del cuerpo en el instante en que se encuentra en A.
b. Obtener el módulo de la velocidad del cuerpo cuando pase por el punto B de su trayectoria.
c. Para el instante indicado anteriormente, obtener el radio de curvatura de la trayectoria y la velocidad con que parece alejarse el cuerpo de la superficie terrestre.
d. Obtener una expresión para el trabajo mecánico realizado por el campo gravitatorio en el tramo AB.

Problema 3.07

Sobre un cuerpo de 10 kg apoyado sobre una superficie horizontal con un coeficiente de rozamiento dinámico de 0,1 actúa una fuerza de 15 N, determinar:



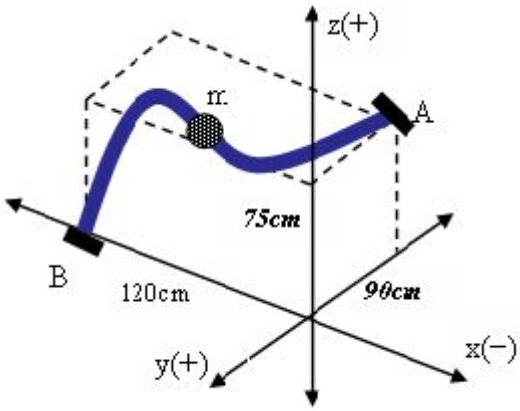
a. La energía disipada en los primeros 15 metros, suponiendo que el cuerpo parte del reposo.
b. La distancia que recorrerá el cuerpo hasta detenerse si luego de recorrer los 15 metros queda sometido únicamente al rozamiento con la superficie horizontal en que se apoya.

Problema 3.08

La corredera mostrada en la figura lateral de 1,5 kg, se mueve a lo largo de la barra lisa y curvada bajo acción de su propio peso y de una fuerza F exterior constante:

$$\vec{F} = -10\,\vec{i} + 15\,\vec{j} + 15\,\vec{k}$$

Suponiendo que la corredera inicia su movimiento en A, determinar con que velocidad alcanza el punto B.



Problema 3.09

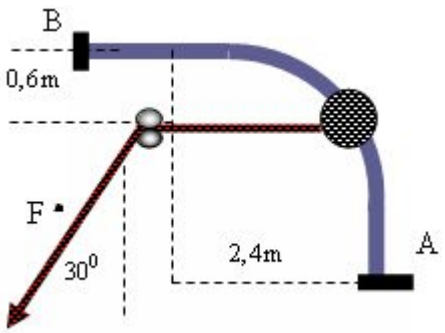
Una partícula de masa m se mueve en el plano (xy) sometida a un campo de fuerza dado por:

$$F(xy) = k(x\,\vec{i} + y\,\vec{j})$$

Donde las coordenadas están dadas en metros y la constante tiene unidades de N/m.
Obtener una expresión para el trabajo mecánico realizado por dicho campo de fuerza cuando la partícula se mueve entre los puntos de coordenadas (0,0) y (2,2), a lo largo de las siguientes trayectorias.

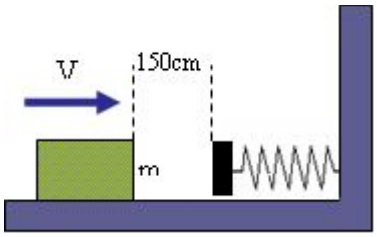
a. $y = x$
b. $y = x^2 / 2$
c. Las rectas (0,0) a (1,2) y (1,2) a (2,2).

Problema 3.10



Un cuerpo cuyo peso es de 15 kgf, desliza sin rozamiento sobre la guía circular fija a tierra. Si el cuerpo se mueve por acción de una fuerza constante en módulo, dirección y sentido de 300 N aplicada mediante la cuerda mostrado en la figura lateral, determinar con que velocidad llega a B, suponiendo que parte del reposo en el punto A.

Problema 3.11



Un cuerpo cuya masa es de 5 kg está apoyado sobre una mesa horizontal y es lanzado para interactuar con un resorte cuya constante elástica es de 100 N/m. Suponiendo que los coeficientes de rozamiento estático y dinámico son de 0,4 y 0.25 respectivamente:

a. Determinar la velocidad con que debe lanzarse el cuerpo que inicialmente estaba a 150 cm del resorte para que la compresión máxima de éste sea de 50cm.
b. Para la situación planteada anteriormente, determinar la energía total disipada por rozamiento.
c. Justificar si el cuerpo puede, o no, iniciar el retroceso.
d. Si la respuesta anterior es afirmativa, determinar a que distancia del punto de lanzamiento se detiene.

Problema 3.12

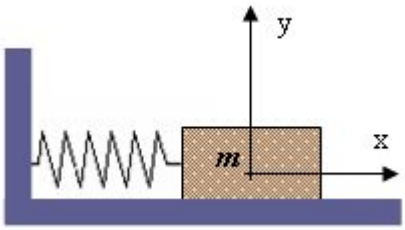
El vector posición de una partícula sometida a una fuerza constante como la que se indica a continuación, varía en el tiempo según se indica seguidamente.

$$\vec{F} = 12\,\vec{i} - 5\,\vec{j} - 8\,\vec{k}$$

$$\vec{r} = 4t\,\vec{i} + 3t^2\,\vec{j} - 2(t^3 - 1)\,\vec{k}$$

Donde el tiempo está dado en segundos, la longitud en metros y la fuerza en kgf.
Determinar la potencia desarrollada por la fuerza F si actúa solo durante los primeros 3 segundos del movimiento.

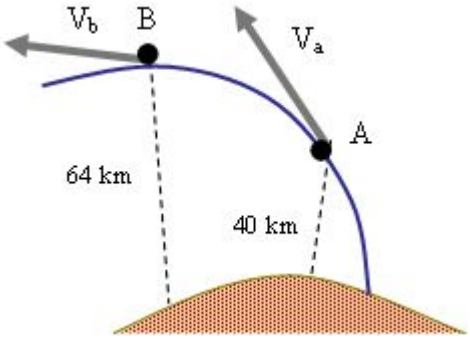
Problema 3.13



La figura muestra un cuerpo apoyado sobre una superficie horizontal que interactúa con un resorte cuya constante elástica es de 800 N/m. Suponiendo que los coeficientes de rozamiento estático y dinámico entre el cuerpo y la superficie horizontal son 0,6 y 0,15 respectivamente.

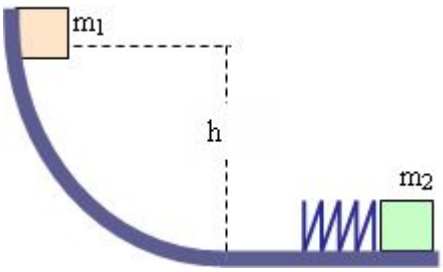
a. Determinar la máxima compresión del resorte que garantice el equilibrio al dejar el cuerpo en libertad.
b. Si la compresión fuera el doble de la requerida anteriormente, qué velocidad tendrá el cuerpo al pasar por la posición en la que el resorte tiene deformación nula.
c. Fundamentando su respuesta, indicar si en la posición a la que hace referencia la pregunta anterior, el cuerpo está en equilibrio.

Problema 3.14



Un cohete lanza una cápsula espacial en un punto A con una velocidad de 13.000 km/h, a una altura de 40 km respecto de la superficie de la Tierra. Cuando la cápsula ha recorrido 320 km a lo largo de la trayectoria indicada en la figura, su velocidad es 12.200 km/h y su altura, 64 km.
Determinar la energía disipada como consecuencia de la interacción con la atmósfera terrestre, si la masa de la cápsula es de 22 kg y el radio de la Tierra 6.370 kilómetros.

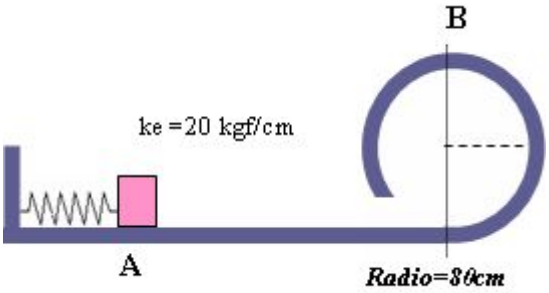
Problema 3.15



Para la pista mostrada en la figura el coeficiente de rozamiento es nulo entre ella y m_1 = 10 kg, pero entre m_2 = 20 kg y la superficie horizontal, el coeficiente estático es de 0,5 y el resorte, fijo a este último cuerpo, tiene una constante elástica de 100 N/m.

a. Obtener la altura mínima desde donde deberá caer m_1 para poner a m_2 en movimiento.
b. Si m_1 cae desde una altura igual al doble de la calculada anteriormente, determinar su velocidad cuando m_2 se pone en movimiento

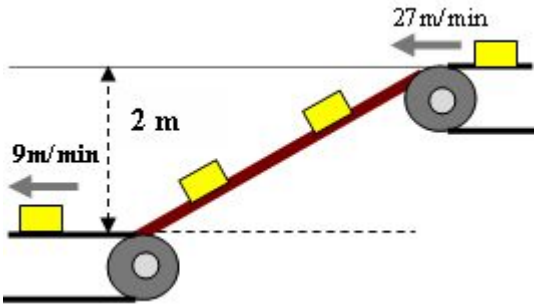
Problema 3.16



Mediante un cuerpo de 5 g se comprime el resorte hasta el punto A y se lo deja en libertad para que se desplace a lo largo de la superficie libre de rozamiento. Determinar:

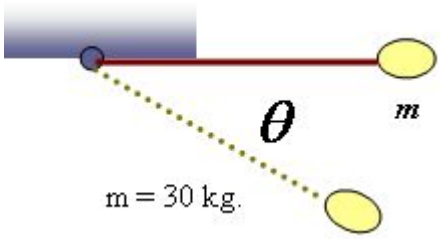
a. La deformación mínima que deberemos dar al resorte para que el cuerpo complete el recorrido estando siempre en contacto con al pista.
b. El trabajo realizado por las fuerzas elásticas y gravitatorias entre los puntos A y B.
c. Realizar gráficas de las energías potencial, cinética y mecánica del cuerpo a lo largo de la pista.

Problema 3.17



La cinta transportadora superior descarga pequeños bloques metálicos en la rampa con una velocidad de 27 m/min. Si el coeficiente de rozamiento dinámico entre los bloques y la rampa es de 0,30.
Determinar el ángulo que debe formar la rampa con la horizontal para que los cuerpos sean transferidos si deslizar a la cinta transportadora inferior que se mueve con una velocidad de 9 m/min.

Problema 3.18



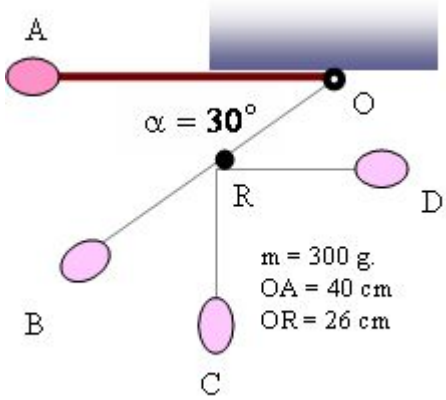
Una masa m se encuentra en el extremo de una cuerda de 1,3 metros de longitud y gira tipo péndulo en un plano vertical. Si el cuerpo parte del reposo cuando la cuerda se encuentra en posición horizontal para balancearse libremente. Determinar:

a. La coordenada angular cuando la cuerda se encuentra sometida a un esfuerzo igual al doble del peso del cuerpo.
b. La velocidad y aceleración angular en ese instante.
c. El esfuerzo máximo al que se verá sometida la cuerda.

Problema 3.19

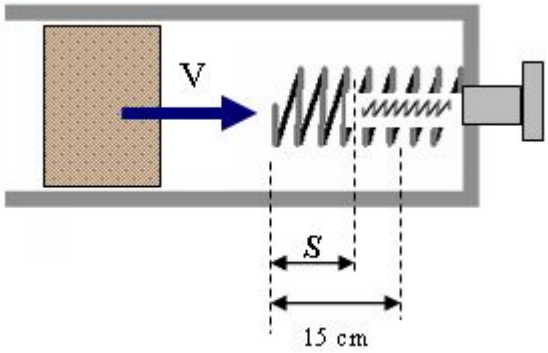
Una partícula A está unida al extremo de una cuerda y se suelta desde el reposo cuando la cuerda OA está en posición horizontal como se indica en la figura lateral.
Durante el movimiento, la cuerda golpea una varilla fija en R perpendicular al plano en el que se mueve A. Determinar:

a. La velocidad de la partícula en B y D.
b. El máximo esfuerzo al que se verá sometida la cuerda.
c. El módulo de la aceleración de la partícula en el punto D y el ángulo que dicho vector forma con la dirección RD.



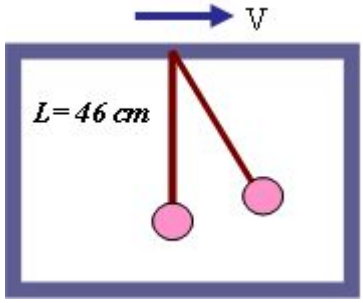
Problema 3.20

El juego de dos resortes de la figura se utiliza para detener el émbolo A de 8 kg, que lleva una velocidad de 3m/seg e invierte el sentido de su movimiento. La posición del resorte interior es ajustable y se emplea para regular el punto exacto en el que se produce el retroceso del émbolo. Si este punto debe corresponder a una deformación máxima de 15 cm para el resorte exterior:
Determinar la distancia S a la que se debe colocar el resorte interior, si la constante del resorte mayor es de 24 N/m y la del menor de 16 N/m.



Problema 3.21

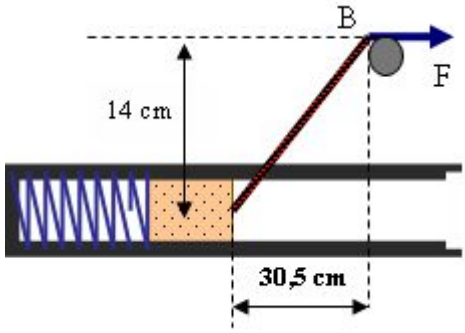
El recinto mostrado en la figura lateral se mueve horizontalmente con velocidad constante de 90 cm/s, y el péndulo cuelga en posición vertical en su interior. Si el recinto se detiene bruscamente, y despreciando el rozamiento con la atmósfera, determinar la amplitud angular con la que oscilará el péndulo en el interior del recinto.



Problema 3.22

Una pistón cuya masa es de 4,5 g esta unida a un resorte y a una cuerda. El pistón parte del reposo desde la posición indicada en la figura, donde el resorte se halla comprimido 5 cm.
Si la constante elástica del resorte es de 0,36 N/cm, y el cuerpo se mueve dentro de un cilindro libre de rozamiento. Determinar:

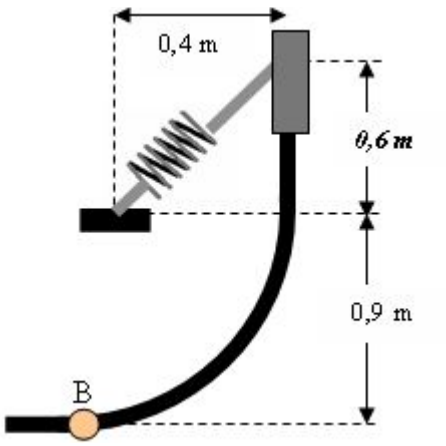
a. La aceleración del pistón en el instante inicial.
b. La velocidad del pistón cuando pasa bajo el punto B.
c. La máxima deformación del resorte, si en instante indicado anteriormente se corta la cuerda.



Problema 3.23

Obtener la potencia media necesaria, para elevar un contenedor de 1500 kg, desde el piso hasta una altura de 15 metros en 1 minuto. Expresar el resultado en C.V.

Problema 3.24



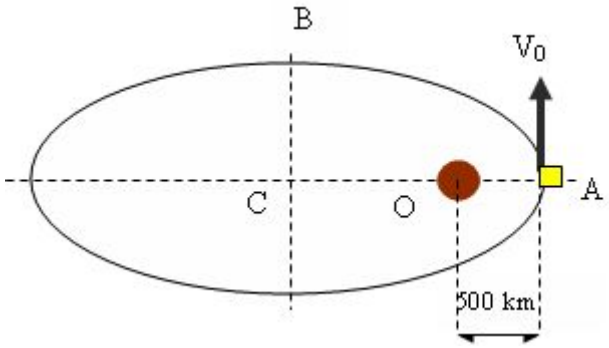
Un cuerpo de 50 kg se mueve a lo largo de una guía rígida libre de rozamiento, sujeta a un resorte cuya constante elástica es de 1000 N/m. Si la longitud propia del resorte es de 0,6 m.

a. Determinar la velocidad con la que el cuerpo llega la punto B
b. Determinar la fuerza que resulta de la interacción entre el cuerpo y la guía en el instante inicial.
c. Determinar la aceleración del cuerpo en el instante inicial.

Problema 3.25

Un satélite se lanza con una velocidad de 36900 km/h desde una altura de 500 km de la superficie de la Tierra. Determinar para el punto B en que la tangente a la trayectoria es paralela al segmento CA:

a. La velocidad con que el satélite parece alejarse de la tierra.
b. El radio de curvatura de la trayectoria en esa posición.
c. La energía que se le debe suministrar a la nave que lleve el satélite a la posición A partiendo desde la superficie de la tierra si se aprovecha solo el 60 % de la misma.



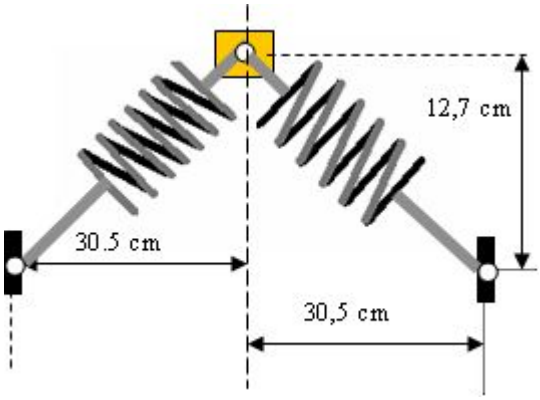
R_T = 6370 km. CB =30700 km. OC = 18400 km.

Problema 3.26

El cuerpo de la figura tiene una masa de 3,65 kg y se suelta desde el reposo en la posición graficada, con los resortes unidos al cuerpo y estirados por una fuerza de 27 Newton. Si poseen la misma constante elástica de 540 N/m

Plantear las ecuaciones que permitan obtener:

a. La velocidad del cuerpo al pasar por el punto en que los resortes están horizontales.
b. La velocidad del cuerpo 12,7 centímetros por debajo de la posición horizontal.
c. A que distancia de la posición horizontal, el cuerpo se detiene y el valor de su aceleración en ese instante.



Problema 3.27

En una turbina a reacción entra agua con una velocidad de 3,6 m/seg y sale de ella 1,2 metros más abajo a 0,9 m/seg. Si en cada segundo pasan 50.000 litros de agua y la eficiencia de la turbina es del 90 %. Determinar la potencia de salida de la turbina en CV y la energía perdida por ésta, en 24 horas de funcionamiento.

Recordar que 1 m^3 de agua tiene una masa de 1000 kg

Problema 3.28

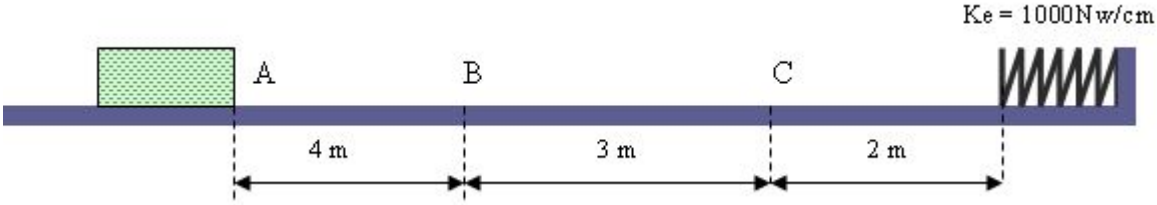
Una escalera mecánica se ha proyectado para trasladar 100 personas por minuto desde una planta a otra inmediatamente superior ubicada a 6 metros de distancia vertical. Si el peso medio de las personas es de 68 kgf y el 30 % de la potencia se disipa por el rozamiento. Calcular la potencia en C.V. que debe suministrar el motor.

Problema 3.29
La potencia desarrollada por el motor de un automóvil que marcha con una velocidad constante cuyo módulo es de 50 km/h, es de 40 C.V. Calcular la fuerza de resistencia total ejercida por el aire y el rozamiento.

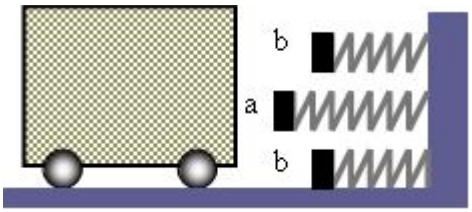
Problema 3.30
Una cinta transportadora se mueve a 1,5 m/s y transporta 100 toneladas de material por hora, hasta una distancia vertical de 45 metros. Suponiendo que la eficiencia mecánica del sistema es del 85 % y la del motor de transmisión es del 94 %. Determinar:
a. La potencia mecánica mínima del motor en CV. y Kw.
b. Si el motor funciona 8 horas por día durante 30 días el consumo total en Kw-h
c. La influencia que tiene la velocidad de la cinta transportadora.

Problema 3.32
Una cinta transportadora, tiene un motor que la impulsa de 3 C.V. y debe elevar paquetes de 35 kg. Si toma los paquetes con velocidad nula desde un depósito, para dejarlos 12 metros más arriba a una velocidad de 1,8 m/s, Determinar:
a. Cuántos paquetes puede elevar por minuto, si se aprovecha solamente el 70% de la energía entregada por el motor.
b. Qué consumo de energía eléctrica en Kw-h se produce en un mes de 24 días hábiles con 10 horas de trabajo por día.

Problema 3.33
La figura muestra un cuerpo de 3 kg. que se mueve a lo largo de una superficie horizontal libre de rozamiento entre los tramos AB y CD. Suponiendo que al pasar por el punto A la velocidad del cuerpo es V_A, y que en el tramo BC el cuerpo está sometido a un rozamiento cuyo coeficiente dinámico es de 0,2. Determinar:
a. La velocidad que debería tener el cuerpo en A para que luego de impactar con el resorte el cuerpo se detenga en el punto B.
b. La constante elástica del resorte si en su deformación tuvo una máxima compresión de 9 cm.

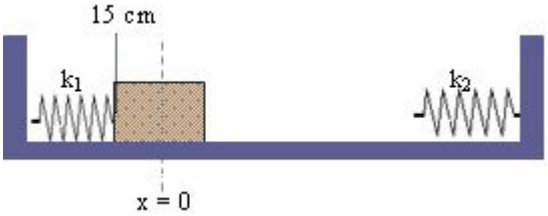


Problema 3.34
Un vagón de ferrocarril cuya masa es de 50 toneladas se está moviendo a 18 km./h y el escudo parachoques principal se halla conectado a un resorte cuya constante es de 800.000 N/m. Unos 30 cm por detrás del escudo a se encuentran los escudos secundarios con constantes de 400.000 N/m cada uno, determinar:



a. La máxima deformación de cada resorte.
b. La fuerza máxima soporta la pared vertical.
c. La velocidad máxima que podría tener el vagón para que no interactue con los resortes secundarios.

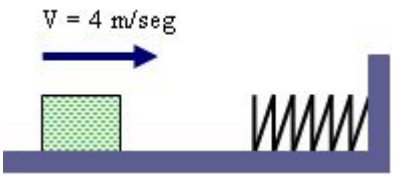
Problema 3.35
Sobre una mesa horizontal libre de rozamiento, se mueve un cuerpo en uno y otro sentido, chocando con resortes fijos en los extremos de la mesa, como se indica la figura. Las constantes de los resortes son k_1 =150 N/m. y k_2 =360 N/m. Si en el instante inicial la energía cinética del cuerpo es de 3 joules y se halla en contacto con el resorte 1 comprimido en 15 cm:



a. Determinar las compresiones máximas que sufrirán cada uno de los resortes.
b. Realizar diagramas cualitativos de las energías del sistema en función de la posición del cuerpo.

Problema 3.36

En la figura se muestra un cuerpo de 3 kg. que se mueve a lo largo de una superficie libre de rozamiento, si al llegar al punto B el cuerpo interactúa con un resorte, obtener el valor de la constante elástica si el cuerpo comienza a retroceder cuando la deformación es de 14 cm.



Problema 3.37

Supongamos un proyectil que se dispara desde Tierra con velocidad inicial de 200 km./h quedando sometido únicamente al campo gravitatorio terrestre. Teniendo en cuenta las energías involucradas, determinar:

a. La altura máxima si el disparo es vertical.
b. La altura máxima si el disparo forma un ángulo de 40 ^{0} con la horizontal.
c. La altura máxima si el disparo forma un ángulo de 30 ^{0} con al horizontal.

Problema 3.38

Un artefacto espacial se dirige hacia el centro de la luna con una velocidad de 3.200 km./h. Cuando su distancia a la superficie de la Luna igual al radio de la misma.
Determinar la velocidad de impacto con la superficie lunar si el artefacto no puede disparar sus cohetes retro propulsores.
Considere a la Luna fija como un sistema inercial, cuyo radio es de 1738 km. y la aceleración de la gravedad en su superficie de 1,62 m/seg^2.

Problema 3.39

Una partícula se mueve sobre el eje x bajo la influencia de una fuerza que deriva de la función energía potencial, que expresada en joule, viene dada por:

$$\Phi(x) = 6x^2 - 3x^3$$

a. Obtener una expresión para la fuerza a la que se verá sometida la partícula.
b. Determinar el máximo valor que debería tener la energía mecánica de la partícula para garantizar que la partícula pueda oscilar alrededor de un punto de equilibrio.

Problema 3.40

Una partícula se mueve bajo acción de una fuerza atractiva $F = - k / r^2$, donde r es la distancia de la partícula al centro de fuerza.. Si la partícula se mueve a lo largo de una trayectoria circular de radio r, demostrar que su energía mecánica viene dada por:

$$E = -\frac{k}{2r}$$

Y obtener una expresión para la velocidad con la que se mueve la partícula a lo largo de dicha trayectoria.